

16.3 Функциональное описание LTDC

16.3.1 Блок-схема LTDC

Блок-схема LTDC показана на рисунке 81: Блок-схема LTDC.

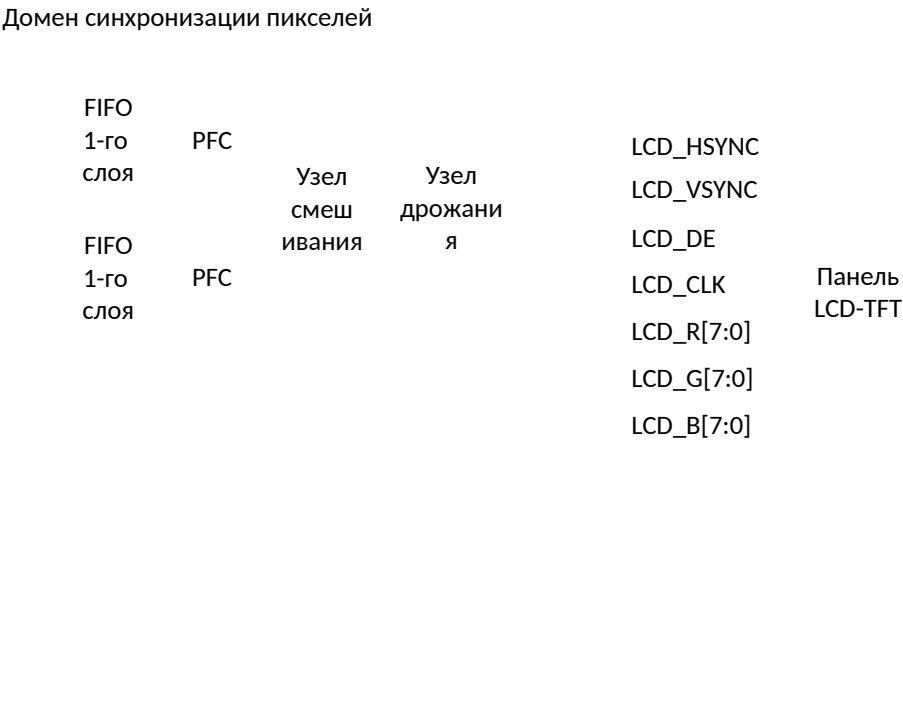
Слой FIFO: Один FIFO 64x32 бит на слой.

PFC: Преобразователь формата пикселей, выполняющий преобразование формата пикселей из выбранного входного формата пикселей слоя в слова.

Интерфейс АНВ: Для передачи данных из памяти в FIFO.

Блок смещения, дрожания и генератор синхронизации: См. *Раздел 16.4.1* и *Раздел 16.4.2*.

Рисунок 81. Блок-схема LTDC



16.3.2 Сброс LTDC и тактовые импульсы

Периферийное устройство контроллера LCD-TFT использует 3 домена тактовых импульсов:

- Домен тактовых импульсов АНВ (HCLK) используется для передачи данных из памяти в регистры конфигурации слоя FIFO и буфера кадров
- Домен тактовых импульсов APB2 (PCLK2) используется для регистра общей конфигурации и регистров прерываний
- Домен синхронизации пикселей (LCD_CLK) используется для генерации сигналов интерфейса LCD-TFT, генерации данных пикселей и конфигурации слоя. Выход LCD_CLK должен быть настроен в соответствии с требованиями панели. LCD_CLK настраивается через PLLSAI (см. раздел RCC).

Таблица 89 сводит каждый регистр к домену синхронизации.

Таблица 89. Принадлежность регистров LTDC доменам тактов

Регистры LTDC	Домен тактов
LTDC_LxCR	HCLK
LTDC_LxCFBAR	
LTDC_LxCFBLR	
LTDC_LxCFBLNR	